Las plantas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las características del reino plantas y sus órganos: raíz, tallo y hojas
- Clasificar las plantas en musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas
- Explicar la nutrición de las plantas: absorción, fotosíntesis, respiración y transporte de savia
- Reconocer la función de relación en las plantas: tropismos y nastias
- Describir la reproducción sexual (flor, polinización, fecundación, semilla y fruto) y la asexual
- Valorar la importancia de las plantas para la vida y para las personas

Para pensar

Una semilla de encina pesa unos gramos y la encina adulta puede pesar varias toneladas. ¿De dónde sale toda esa materia? ¿Del suelo?

Explicación

1.1 El reino de las plantas

Las plantas son seres vivos **pluricelulares** y **eucariotas**, con células que tienen **pared de celulosa** y **cloroplastos**. Son **autótrofas**: fabrican su propio alimento con la luz del Sol mediante la fotosíntesis. Tienen **tejidos** y viven **fijas** al suelo, por lo que no pueden desplazarse.

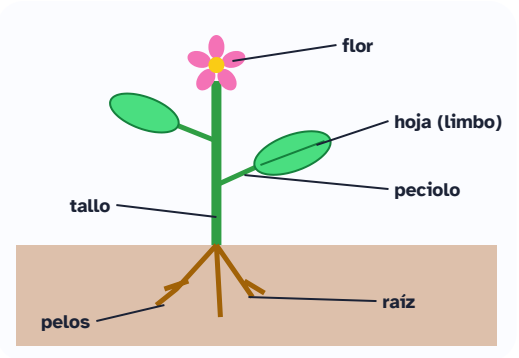
Se conocen unas 390.000 especies, desde musgos de pocos milímetros hasta secuoyas de más de 100 metros de altura. Fueron de los primeros seres vivos en colonizar la tierra firme, hace unos 470 millones de años. Para lograrlo tuvieron que adaptarse: desarrollaron raíces para sujetarse y absorber agua, una cubierta impermeable para no secarse y vasos para transportar el agua hasta las hojas.



1.2 Raíz, tallo y hojas

La mayoría de las plantas tiene tres órganos principales:

- La raíz crece bajo tierra. **Sujeta** la planta al suelo y **absorbe** agua y sales minerales a través de unos **pelos absorbentes** muy finos. Algunas raíces almacenan reservas, como la zanahoria.
- El tallo **sostiene** las hojas, flores y frutos, y **transporta** las sustancias por unos tubos llamados **vasos conductores**. Puede ser herbáceo, verde y flexible, o leñoso, duro y con corteza, como el tronco de los árboles.
- Las hojas son los órganos donde se realiza la **fotosíntesis**. Tienen una parte plana, el **limbo**, unida al tallo por el **peciolo**. En su superficie, sobre todo por debajo, hay unos poros diminutos, los **estomas**, por donde entran y salen gases.



1.3 Las plantas sin semillas: musgos y helechos

Las briofitas o **musgos** son las plantas más sencillas. Son pequeñas y **no tienen vasos conductores**, ni raíces, tallos u hojas verdaderos: tienen estructuras parecidas. Absorben el agua por toda su superficie, por eso viven en lugares muy **húmedos** y sombríos, formando alfombras verdes sobre rocas y troncos. Se reproducen por **esporas**.

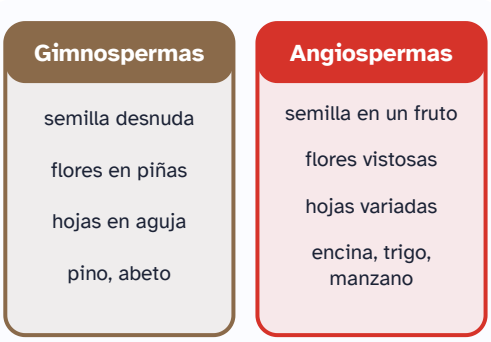
Los helechos ya tienen **vasos conductores**, raíz, tallo y hojas verdaderas. Su tallo suele ser subterráneo, y sus hojas, llamadas **frondes**, nacen enrolladas como un muelle. Tampoco tienen semillas: se reproducen por **esporas** que se forman en unos puntitos marrones bajo las hojas, los **soros**. Hace 300 millones de años, había bosques de helechos gigantes; sus restos formaron gran parte del **carbón** que usamos hoy.

Musgos	Helechos
sin vasos	con vasos
muy pequeños	raíz, tallo y frondes
lugares húmedos	soros bajo la hoja
esporas	esporas

1.4 Las plantas con semillas

Las plantas con semillas, o **espermatofitas**, son las más abundantes. Tienen vasos conductores y se reproducen por **semillas**, que contienen un embrión con reservas y una cubierta protectora. Gracias a las semillas pudieron colonizar lugares secos. Se dividen en dos grupos:

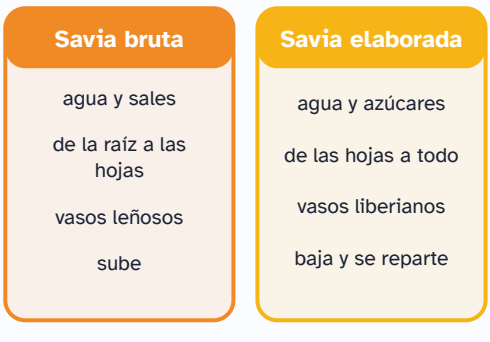
• Las gimnospermas tienen las semillas **desnudas**, sin fruto que las envuelva. Sus flores son poco vistosas y se agrupan en **conos** o piñas. Suelen tener hojas en forma de aguja y perennes. Ejemplos: pinos, abetos, cipreses, tejos y sabinas.
• Las angiospermas tienen flores vistosas y las semillas **protegidas dentro de un fruto**. Son el grupo más numeroso: unas 300.000 especies. Incluyen casi todos los árboles de hoja ancha, como la encina o el roble, las hierbas, los cereales, las hortalizas y los árboles frutales.



1.5 La nutrición: absorción y transporte

La nutrición de las plantas empieza en la raíz. Los **pelos absorbentes** toman del suelo **agua** y **sales minerales**. Esta mezcla se llama savia bruta. Sube por unos vasos del tallo llamados **vasos leñosos** o xilema hasta las hojas. ¿Cómo sube el agua hasta la copa de un árbol de 100 metros sin bomba? Porque en las hojas se evapora agua continuamente por los estomas (la **transpiración**), y esa pérdida «tira» del agua desde abajo, como cuando sorbes por una pajita.

Después de la fotosíntesis, las hojas fabrican azúcares que se disuelven en agua y forman la savia elaborada. Esta se reparte a todas las partes de la planta por otros vasos, los **vasos liberianos** o floema. Lo que sobra se almacena como reserva, por ejemplo en forma de **almidón** en las patatas.

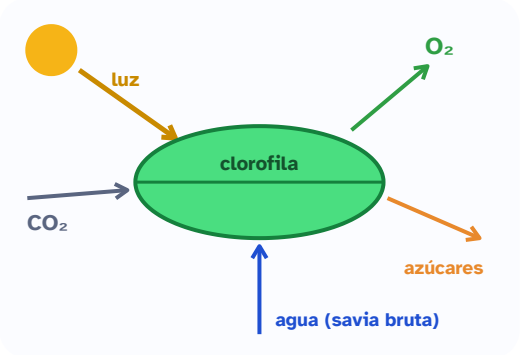


1.6 La fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso por el que las plantas fabrican su alimento. Ocurre en los **cloroplastos** de las hojas, gracias a un pigmento verde, la **clorofila**, que capta la energía de la luz. Con esa energía, la planta combina el **agua** que llega de la raíz y el **dióxido de carbono** que entra del aire por los estomas, y fabrica **azúcares** (materia orgánica). Como resultado, libera **oxígeno** al aire.

Se puede resumir así: agua + dióxido de carbono + luz → azúcares + oxígeno.

La fotosíntesis es la base de casi toda la vida en la Tierra: los azúcares que fabrican las plantas alimentan a los herbívoros, y estos a los carnívoros. Además, produce el oxígeno que respiramos y retira CO_2 de la atmósfera.



1.7 La respiración de las plantas

Las plantas también **respiran**, igual que los animales. En las mitocondrias de todas sus células, los azúcares se combinan con **oxígeno** para obtener la **energía** que necesitan para crecer y vivir. En la respiración se desprende **dióxido de carbono** y agua. Respiran **de día y de noche**, en todas las células, incluidas las de la raíz: por eso las raíces necesitan un suelo con aire y se pudren si se encharcan.

Durante el día, la fotosíntesis es mucho más intensa que la respiración, así que las plantas, en conjunto, **absorben CO_2 y desprenden oxígeno**. De noche, sin luz, no hay fotosíntesis y solo respiran: toman un poco de oxígeno y desprenden un poco de CO_2. La cantidad es tan pequeña que no es peligroso dormir con plantas en la habitación.

	Fotosíntesis	Respiración
Dónde	cloroplastos	mitocondrias
Cuándo	con luz	siempre
Toma	CO_2 y agua	oxígeno y azúcar
Desprende	oxígeno	CO_2 y agua
Para qué	fabricar alimento	obtener energía

1.8 La relación de las plantas

Las plantas perciben estímulos como la luz, la gravedad, el agua o el contacto, y responden aunque no tengan sistema nervioso. Lo hacen gracias a unas sustancias llamadas **hormonas vegetales**. Sus respuestas son de dos tipos:

• Los tropismos son respuestas de **crecimiento** hacia el estímulo o en su contra. El **fototropismo** hace que el tallo crezca hacia la luz; el **geotropismo**, que la raíz crezca hacia abajo, a favor de la gravedad; el **hidrotropismo**, que la raíz crezca hacia el agua; y el **tigmotropismo** hace que los zarcillos de la vid o la hiedra se enrollen al tocar un soporte.
• Las nastias son **movimientos** rápidos y pasajeros que no dependen de la dirección del estímulo: las flores de la margarita se abren con la luz y se cierran de noche, y la mimosa púdica pliega sus hojas al tocarla.

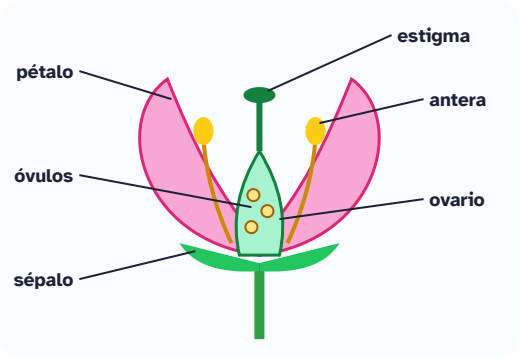
Además, muchos árboles pierden las hojas en otoño para ahorrar agua en invierno: son **caducifolios**.

Respuesta	Estímulo	Ejemplo
Fototropismo	luz	tallo hacia la ventana
Geotropismo	gravedad	raíz hacia abajo
Tigmotropismo	contacto	zarcillos de la vid
Nastia	tacto o luz	mimosa, margarita

1.9 La flor

La flor es el órgano de **reproducción sexual** de las plantas con semillas. Una flor completa tiene cuatro verticilos o anillos de piezas:

• Los **sépalos**, verdes, que protegen la flor cuando es un capullo. Juntos forman el **cáliz**.
• Los **pétalos**, de colores y a menudo perfumados, que atraen a los insectos. Juntos forman la **corola**.
• Los estambres, la parte masculina. En su extremo, la **antera**, se forman los granos de **polen**, que contienen los gametos masculinos.
• El pistilo, la parte femenina. Tiene forma de botella: arriba está el **estigma**, pegajoso, para atrapar el polen; en medio, el **estilo**; y abajo, el **ovario**, que contiene los **óvulos**.



1.10 Polinización y fecundación

La polinización es el transporte del polen desde los estambres hasta el estigma de una flor de la misma especie. Puede hacerse de dos formas principales:

• Por los **animales**, sobre todo insectos como las abejas, pero también aves o murciélagos. Las flores que polinizan los animales son vistosas, perfumadas y tienen **néctar** dulce. Al buscarlo, el insecto se llena de polen y lo lleva a otra flor.
• Por el **viento**, como en el pino, el trigo o el olivo. Sus flores son pequeñas y poco llamativas, pero producen enormes cantidades de polen ligero. Es el polen que causa muchas alergias en primavera.

Cuando un grano de polen llega al estigma, forma un tubo que baja por el estilo hasta el ovario. Allí el gameto masculino se une al óvulo: es la fecundación, de la que se forma el embrión de una nueva planta.



1.11 Semillas y frutos

Tras la fecundación, la flor se transforma. Los pétalos y estambres se caen. Cada **óvulo** fecundado se convierte en una semilla, que contiene el **embrión** de la nueva planta, unas **reservas** de alimento y una cubierta protectora. El **ovario** crece y se convierte en el fruto, que protege las semillas y ayuda a dispersarlas.

La **dispersión** aleja las semillas de la planta madre para que no compitan con ella. Los frutos carnosos, como las cerezas, los comen los animales, que dejan las semillas lejos con sus excrementos. Otros tienen «alas» o pelillos para volar con el viento, como el diente de león o el arce; otros se enganchan al pelo de los animales; y el coco flota en el mar. Cuando una semilla encuentra agua, calor y oxígeno, **germina**: el embrión crece usando sus reservas hasta que forma sus primeras hojas y puede hacer la fotosíntesis.

Medio	Adaptación	Ejemplo
Animales que comen	fruto carnoso	cereza, tomate
Viento	alas o pelillos	arce, diente de león
Pelo de animales	ganchos	lampazo
Agua	flota	coco

1.12 La reproducción asexual y la importancia de las plantas

Muchas plantas también se reproducen de forma **asexual**, a partir de un trozo de la planta madre, sin flores ni semillas. Los descendientes son **idénticos** a la madre. Algunas formas son: los **estolones**, tallos que crecen por el suelo y echan raíces, como los de la fresa; los **tubérculos**, como la patata, que brota por sus

«ojos»; los **bulbos**, como la cebolla o el tulipán; y los **esquejes**, trozos de tallo que se plantan y echan raíces. Los agricultores también usan el **injerto**.

Las plantas son imprescindibles: producen el **oxígeno** que respiramos, son la base de las redes tróficas, sujetan el suelo frente a la erosión y nos dan **alimentos**, madera, papel, algodón y medicinas. Muchos medicamentos, como la aspirina, se descubrieron en plantas.

Forma	Qué es	Ejemplo
Estolón	tallo rastrero	fresa
Tubérculo	tallo con reservas	patata
Bulbo	yema con hojas de reserva	cebolla, tulipán
Esqueje	trozo de tallo	geranio, rosal

Las plantas en ocho ideas



Ejercicios

1. **Escribe cuatro características de las plantas.**

2. **¿Cuáles son las funciones de la raíz?**

3. **¿Qué son los estomas?**

4. **¿Cómo se reproducen musgos y helechos?**

5. **Diferencia gimnospermas y angiospermas.**

6. **¿Qué es la savia bruta?**

7. **¿Qué necesita una planta para hacer la fotosíntesis?**

8. **¿Qué gas desprenden las plantas en la fotosíntesis?**

9. **¿Qué es un tropismo? Pon un ejemplo.**

10. **Nombra las partes de la flor.**

11. **¿Qué es la polinización?**

12. **Pon dos ejemplos de reproducción asexual de plantas.**

13. **¿Por qué los musgos viven en lugares húmedos?**

14. **Explica cómo sube el agua hasta la copa de un árbol.**

15. **Escribe la ecuación de la fotosíntesis con palabras y explica dónde ocurre.**

16. **Compara fotosíntesis y respiración en tres aspectos.**

17. **¿Por qué se pudren las raíces si se riega en exceso?**

18. **Diferencia tropismo y nastia con ejemplos.**

19. **¿Qué diferencia una flor polinizada por insectos de una polinizada por el viento?**

20. **Explica qué ocurre en la fecundación de una planta.**

21. **¿En qué se transforman el óvulo y el ovario después de la fecundación?**

22. **¿Para qué sirve la dispersión de semillas? Pon dos ejemplos.**

23. **¿Qué condiciones necesita una semilla para germinar?**

24. **Un científico del siglo XVII, Van Helmont, plantó un sauce de 2 kg en 90 kg de tierra. Cinco años después, el sauce pesaba 77 kg y la tierra casi 90 kg. ¿De dónde salió la materia del árbol?**

25. **Diseña un experimento para demostrar que las plantas necesitan luz para crecer.**

26. **Si desaparecieran las abejas, ¿qué consecuencias tendría para la alimentación humana?**

27. **¿Por qué los pinos aguantan mejor la sequía que los helechos?**

28. **Explica por qué es un error decir «las plantas respiran al revés que nosotros».**

29. **¿Qué ventajas e inconvenientes tiene para un agricultor reproducir sus plantas por esqueje?**

30. **Explica por qué la deforestación aumenta el CO_2 de la atmósfera y la erosión del suelo.**

Practica

1. **Las plantas son...**

   A) autótrofas
   B) heterótrofas
   C) unicelulares
   D) procariotas

2. **La pared de las células vegetales es de...**

   A) quitina
   B) celulosa
   C) calcio
   D) proteína

3. **Los pelos absorbentes están en la...**

   A) hoja
   B) flor
   C) raíz
   D) semilla

4. **Los poros de las hojas se llaman...**

   A) soros
   B) anteras
   C) pecíolos
   D) estomas

5. **Las plantas sin vasos conductores son los...**

   A) musgos
   B) helechos
   C) pinos
   D) rosales

6. **Las esporas de los helechos se forman en los...**

   A) estambres
   B) soros
   C) frutos
   D) conos

7. **El pino es una...**

A) angiosperma
B) briofita
C) gimnosperma
D) alga

8. **Las angiospermas tienen las semillas...**

A) desnudas
B) en soros
C) en esporas
D) dentro de un fruto

9. **La savia bruta está formada por...**

A) agua y sales minerales
B) azúcares
C) oxígeno
D) polen

10. **El pigmento que capta la luz es la...**

A) celulosa
B) clorofila
C) savia
D) almidón

11. **En la fotosíntesis se toma del aire...**

A) oxígeno
B) nitrógeno
C) dióxido de carbono
D) vapor

12. **Las plantas respiran...**

A) solo de día
B) solo de noche
C) nunca
D) de día y de noche

13. **La raíz que crece hacia abajo es un ejemplo de...**

A) geotropismo
B) fototropismo
C) nastia

D) polinización

14. **La mimosa púdica pliega sus hojas al tocarla: es una...**

A) fotosíntesis
B) nastia
C) germinación
D) polinización

15. **La parte masculina de la flor es el...**

A) pistilo
B) sépalo
C) estambre
D) ovario

16. **El polen se atrapa en el...**

A) ovario
B) estilo
C) pétalo
D) estigma

17. **El transporte del polen al estigma es la...**

A) polinización
B) fecundación
C) germinación
D) dispersión

18. **El fruto procede del...**

A) óvulo
B) ovario
C) pétalo
D) estambre

19. **El diente de león dispersa sus semillas con el...**

A) agua
B) pelo de animales
C) viento
D) suelo

20. **La patata es un...**

A) bulbo

B) estolón

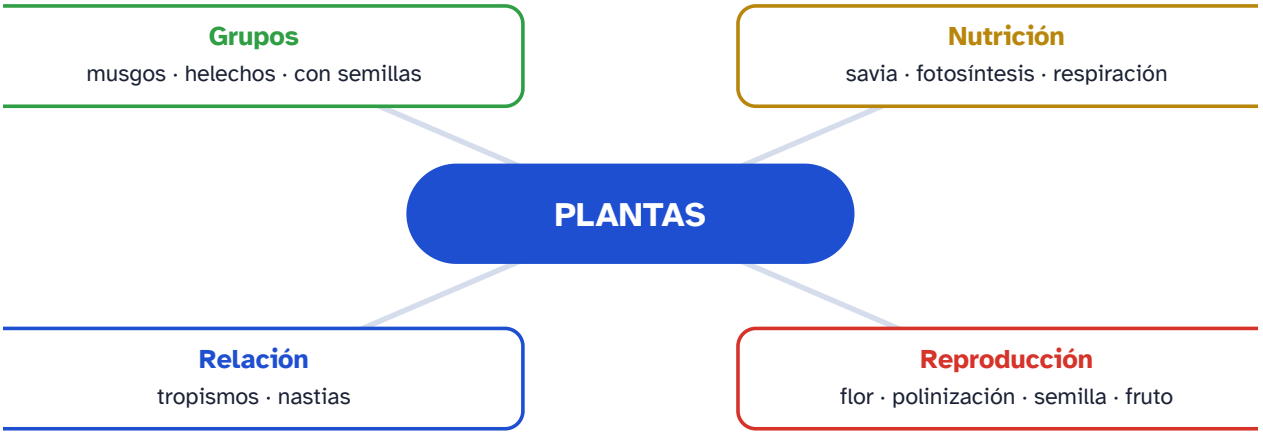
C) fruto

D) tubérculo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué órganos tiene una planta y para qué sirve cada uno; Cómo se clasifican las plantas; Cómo fabrica su alimento una planta; Cómo responden las plantas a los estímulos; Cómo se forma una semilla y un fruto.

Resumen



Glosario

Pelo absorbente	Prolongación fina de la raíz que absorbe agua y sales.
Vaso conductor	Tubo que transporta la savia por la planta.
Estoma	Poro de la hoja que permite el paso de gases.
Fronde	Hoja de los helechos.
Soro	Grupo de estructuras con esporas bajo la hoja del helecho.
Gimnosperma	Planta con semillas desnudas.
Angiosperma	Planta con flores y semillas protegidas por un fruto.
Savia bruta	Agua con sales minerales que sube desde la raíz.
Savia elaborada	Agua con azúcares fabricados en la fotosíntesis.
Clorofila	Pigmento verde que capta la energía de la luz.
Transpiración	Pérdida de vapor de agua por los estomas.
Nastia	Movimiento rápido de una planta que no depende de la dirección del estímulo.
Estambre	Órgano masculino de la flor que produce polen.
Pistilo	Órgano femenino de la flor: estigma, estilo y ovario.
Germinación	Desarrollo del embrión de la semilla hasta formar una plántula.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Raíz

Sujeta la planta y absorbe agua y sales.

Estoma

Poro de la hoja por donde entran y salen gases.

Musgo

Planta sencilla sin vasos, de lugares húmedos.

Helecho

Planta con vasos que se reproduce por esporas.

Gimnosperma

Planta con semillas desnudas, como el pino.

Angiosperma

Planta con flores y semillas dentro de un fruto.

Savia bruta

Agua y sales que suben de la raíz.

Savia elaborada

Agua y azúcares que se reparten desde las hojas.

Fotosíntesis

Agua + CO_2 + luz → azúcares + oxígeno.

Tropismo

Crecimiento hacia un estímulo o en contra.

Polinización

Transporte del polen al estigma.

Fruto

Ovario transformado que protege las semillas.

Soluciones

1. **A)** Hacen la fotosíntesis.
2. **B)** Rígida.
3. **C)** Toman agua y sales.
4. **D)** Intercambian gases.
5. **A)** Viven en lugares húmedos.
6. **B)** Bajo las hojas.
7. **C)** Semillas desnudas en piñas.
8. **D)** Protegidas.
9. **A)** Sube de la raíz.
10. **B)** Verde.
11. **C)** Entra por los estomas.
12. **D)** Siempre.
13. **A)** Gravedad.
14. **B)** Movimiento rápido.
15. **C)** Produce polen.
16. **D)** Es pegajoso.
17. **A)** Por insectos o viento.
18. **B)** Crece tras la fecundación.
19. **C)** Pelillos voladores.
20. **D)** Tallo con reservas.

Soluciones de los ejercicios

1. Pluricelulares, eucariotas con pared de celulosa y cloroplastos, autótrofas y fijas al suelo.
2. Sujetar la planta y absorber agua y sales minerales.
3. Poros diminutos de las hojas por los que entran y salen gases.
4. Por esporas.
5. Gimnospermas: semillas desnudas, sin fruto (pino). Angiospermas: semillas dentro de un fruto y flores vistosas (manzano).
6. La mezcla de agua y sales minerales que sube de la raíz a las hojas.
7. Agua, dióxido de carbono, luz y clorofila.
8. Oxígeno.
9. Una respuesta de crecimiento hacia un estímulo o en contra; por ejemplo, el tallo que crece hacia la luz.
10. Sépalos (cáliz), pétalos (corola), estambres y pistilo.
11. El transporte del polen de los estambres al estigma.
12. Los estolones de la fresa y los tubérculos de la patata (también bulbos y esquejes).
13. Porque no tienen vasos conductores ni raíces verdaderas y absorben el agua por toda su superficie.
14. Por los vasos leñosos; la transpiración de las hojas evapora agua y «tira» del agua desde la raíz, como una pajita.
15. Agua + dióxido de carbono + luz → azúcares + oxígeno. Ocurre en los cloroplastos de las hojas gracias a la clorofila.
16. Fotosíntesis: en cloroplastos, solo con luz, toma CO_2 y desprende O_2. Respiración: en mitocondrias, siempre, toma O_2 y desprende CO_2.
17. Porque el agua ocupa los huecos del suelo, falta oxígeno y las células de la raíz no pueden respirar.
18. Tropismo: crecimiento orientado por el estímulo (raíz hacia abajo). Nastia: movimiento rápido que no depende de la dirección (mimosa que cierra sus hojas).
19. La de insectos es vistosa, perfumada y con néctar; la del viento es pequeña, poco llamativa y produce mucho polen ligero.
20. El polen forma un tubo que baja por el estilo hasta el ovario, y el gameto masculino se une al óvulo para formar el embrión.
21. El óvulo, en la semilla; el ovario, en el fruto.
22. Para alejar las semillas de la planta madre y colonizar nuevos lugares. Ejemplos: el diente de león vuela con el viento y las cerezas las comen los pájaros.
23. Agua, temperatura adecuada y oxígeno (algunas, también luz).
24. Del agua con la que lo regaba y, sobre todo, del dióxido de carbono del aire, que la planta transformó en azúcares y madera mediante la fotosíntesis. La tierra solo aportó unos gramos de sales.
25. Plantar semillas iguales en dos macetas con la misma tierra y agua; una a la luz y otra en un armario oscuro. Comparar color y crecimiento durante dos semanas. La de la oscuridad quedará amarilla y débil.

26. Muchas plantas cultivadas que dependen de insectos para polinizarse (frutales, almendros, tomates, girasoles) producirían muchos menos frutos y semillas; habría menos alimentos y más caros.
27. Porque tienen semillas protegidas que no necesitan agua para la fecundación, raíces profundas y hojas en aguja con poca superficie que pierden poca agua; los helechos necesitan humedad para reproducirse.
28. Las plantas respiran igual que nosotros (toman O_2 y desprenden CO_2). Lo que hacen además es la fotosíntesis, que de día es más intensa y hace que, en conjunto, desprendan oxígeno.
29. Ventajas: plantas idénticas a la mejor, más rápido. Inconvenientes: todas tienen la misma sensibilidad a las plagas y enfermedades; una sola plaga puede destruir toda la cosecha.
30. Sin árboles, se deja de absorber CO_2 por la fotosíntesis, y si se queman se libera el carbono guardado. Además, sin raíces que sujeten el suelo, la lluvia y el viento se lo llevan.